Maths Special Batch
Trigonometry Sheet -1

Gagan Pratap Sir

1. **If sin B = $\frac{9}{41}$, then what is the value of cot B, where 0° < B < 90° ?**

   यदि sin B = $\frac{9}{41}$ है, तो cot B का मान क्या होगा, जहाँ 0° < B < 90° है?

   (a) $\frac{41}{9}$

   (b) $\frac{40}{9}$

   (c) $\frac{9}{41}$

   (d) $\frac{9}{40}$

2. **If θ is an acute angle and sin θ = $\frac{43}{47}$, what is the value of cos θ?**

   यदि *θ* एक न्यूनकोण है और **sin θ** = $\frac{43}{47}$, तो **cosθ** का मान क्या है?

   (a) $\frac{43}{6\sqrt{10}}$ (b) $\frac{47}{6\sqrt{10}}$ (c) $\frac{6\sqrt{10}}{43}$ (d) $\frac{6\sqrt{10}}{47}$

   SSC CHSL 2023 PRE

3. **If t is an acute angle and $tan(t) = \frac{3}{7}$, then what is the value of $cosec(t)$?**

   यदि t एक न्यूनकोण है और $tan(t) = \frac{3}{7}$ है, तो cosec(t) का मान क्या है? SSC CHSL PRE 2024

   A) $\frac{\sqrt{53}}{7}$

   B) $\frac{\sqrt{53}}{3}$

   C) $\frac{7}{\sqrt{58}}$

   D) $\frac{\sqrt{58}}{3}$

4. If cos A = $\frac{1}{11}$, then find the value of cot A.

   यदि cos A = $\frac{1}{11}$ **है, तो cotA का मान ज्ञात कीजिए ।**

   (a) $\frac{2\sqrt{30}}{11}$ (b) $2\sqrt{30}$

   (c) $\frac{11}{2\sqrt{30}}$ (d) $\frac{1}{2\sqrt{30}}$ **(SSC CPO 2023)**

5. **If 5cosθ=4sinθ,$0^o \leq \theta \leq 90^o$, then what will be the value of** secθ **.**

   यदि 5cosθ=4sinθ,$0^{\circ} \leq \theta \leq 90^{\circ}$ है, तो secθ का मान ज्ञात करें।

   (a) $\frac{\sqrt{41}}{5}$

   (b) $\frac{3}{5}$

   (c) $\frac{\sqrt{41}}{16}$

   (d) $\frac{\sqrt{41}}{4}$

6. **If Sin A = $\frac{8}{17}$, then what is the value of Cot A + Sec A?**

   यदि Sin A = $\frac{8}{17}$ है, तो Cot A + Sec A का मान क्या है?

   (a) $4\frac{1}{120}$

   (b) $2\frac{1}{120}$

   (c) $5\frac{1}{120}$

   (d) $3\frac{1}{120}$

7. **The sides of a right-angled triangle, right-angled at B, are 6, 8 and 10 units. C is the vertex opposite to the side with length 8 units. What is the value of $\tan^2 A + \cos^2 C$?**

एक समकोण त्रिभुज की भुजाएँ, B पर समकोण हैं, 6, 8 और 10 इकाइयाँ हैं। C भुजा के विपरीत शीर्ष है जिसकी लंबाई 8 इकाई है। $\tan^2 A + \cos^2 C$ का मान क्या है? (SSC SELECTION POST XII GRADUATE LEVEL)

A) 125/400
B) 321/400
C) 325/400
D) 369/400

8. **If 4cot A = 5, then what is the value of 6 sec A tan A?**

यदि 4cot A = 5, तो 6 sec A tan A का मान क्या है?

(a) $\frac{20\sqrt{41}}{21}$

(b) $\frac{25\sqrt{41}}{24}$

(c) $\frac{24\sqrt{41}}{25}$

(d) 3/2

SSC CHSL TIER – I 2022

9. **If $\cos\theta = \frac{7}{3\sqrt{6}}$ and θ is an acute angle , then the value of $27\sin^2\theta - \frac{3}{2}$ is:**

यदि $\cos\theta = \frac{7}{3\sqrt{6}}$ है और θ न्यूण कोण है, तो $27\sin^2\theta - \frac{3}{2}$का मान ज्ञात करें।

(a) 12
(b) 15
(c) 1
(d) 9

10. If $\tan\theta = \frac{8}{19}$, find the value of $\sec^2\theta$.

यदि $\tan\theta = \frac{8}{19}$, तो $sec^2\theta$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) $\frac{297}{361}$ (b) $\frac{11}{19}$ (c) $1\frac{8}{19}$ (d) $1\frac{64}{361}$

SSC CHSL 2023 PRE

11. If $sec\theta = 2\frac{4}{23}$,, find the value of $tan^2\theta$.

यदि $sec\theta = 2\frac{4}{23}$, तो $tan^2\theta$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) $3\frac{177}{529}$ (b) $2\frac{16}{529}$ (c) $1\frac{200}{529}$ (d) $3\frac{384}{529}$

SSC CHSL 2023 PRE

12. **If $tanA = \frac{2}{5}$, then find $\frac{sec^2 A}{cosec^2 A}$?**

यदि $tanA = \frac{2}{5}$, तो $\frac{sec^2 A}{cosec^2 A}$ ज्ञात कीजिए? (CPO 2023)

A) 3/5
B) 4/25
C) 2/5
D) 9/25

13. **If $cosec\theta = \frac{5}{3}$, then evaluate $(sec^2\theta - 1) \times cot^2\theta \times (1 + cot^2\theta)$?**

यदि cosecθ=5/3, तो $(sec^2\theta - 1) \times cot^2\theta \times (1 + cot^2\theta)$ मूल्यांकन करें

SSC CGL Pre 2024

A) 25/16
B) 9/16
C) 25/9
D) 4/5

14. **If $sin\theta = \frac{11}{12}$, then find $tan\theta + sec\theta$?**

यदि $sin\theta = \frac{11}{12}$, तो $tan\theta + sec\theta$ ज्ञात कीजिए? SSC CHSL PRE 2024

A) $\sqrt{23}$

B) $11/\sqrt{23}$
C) $12/\sqrt{23}$
D) 23

15. IF $\cos A = \frac{63}{65}$, then find the value of tan A + cot A (up to two places of decimal).

यदि $\cos A = \frac{63}{65}$, तो tan A + cot A का मान ज्ञात कीजिए (दशमलव के दो स्थानों तक)।

(a) 3.19 (b) 5.23 (c) 4.19 (d) 2.76

SSC CHSL 2023 PRE

16. If $\sin A = \frac{2}{3}$, then find the value of (7 - tan A) (3 + cos A).

यदि $\sin A = \frac{2}{3}$ हैतो , (7 - tan A) (3 + cos A) का मान ज्ञात कीजिए ।

(a) $\frac{61}{3} + \frac{17}{\sqrt{5}}$ (b) $\frac{61}{3} - \frac{17}{3\sqrt{5}}$ (c) $\frac{61}{3} + \frac{17}{3\sqrt{5}}$ (d) $\frac{61}{3\sqrt{5}} + \frac{17}{3}$

(SSC CPO 2023)

17. If $\sin\emptyset = 5/6$, the value of $Cot\emptyset . Sin\emptyset . Cos\emptyset$ is ________ .

यदि $\sin\emptyset = 5/6$, तो $Cot\emptyset . Sin\emptyset . Cos\emptyset$ का मान ....है।

(a) $\frac{6}{5}$ (b) $\frac{25}{36}$ (c) $\frac{5}{6}$ (d) $\frac{11}{36}$

SSC CHSL 2023 PRE

18. If cosecx = 5/4, then the value of $\frac{5\sin^2x+8\cot^2x}{27\tan^2x-125\cos^2x}$ is?

यदि cosecx = 5/4 है, तो $\frac{5\sin^2x+8\cot^2x}{27\tan^2x-125\cos^2x}$ का मान क्या है?

SSC CGL Pre 2024

A) 33/91
B) 77/30
C) 55/87
D) 99/47

19. If $\cos\theta = \frac{12}{13}$, *then the value of* $\frac{\sin\theta(1-\tan\theta)}{\tan\theta(1+cosec\theta)}$ is:

यदि $\cos\theta = \frac{12}{13}$ है तो $\frac{\sin\theta(1-\tan\theta)}{\tan\theta(1+cosec\theta)}$ का मान क्या होगा?

(a) $\frac{25}{78}$ (b) $\frac{35}{234}$ (c) $\frac{35}{108}$ (d) $\frac{25}{156}$

20. Given that $\sin\theta = \frac{15}{17}$. Evaluate $\frac{15\cot\theta+17\sin\theta}{8\tan\theta+16\sec\theta}$, *where* $0° < \theta < 90°$?

यह दिया गया है कि $\sin\theta = \frac{15}{17}$ जहाँ 0°<θ<90°, $\frac{15\cot\theta+17\sin\theta}{8\tan\theta+16\sec\theta}$ का मूल्यांकन करें ? SSC CHSL PRE 2024

A) 23/49
B) 49/23
C) 49/26
D) 26/23

21. If $\cot\theta = \frac{15}{8}$, θ is an acute angle, then find the value of $\frac{(1-\cos\theta)(2+2\cos\theta)}{(2-2\sin\theta)(1+\sin\theta)}$.

यदि $\cot\theta = \frac{15}{8}$ है, θ न्यून कोण है, तो $\frac{(1-\cos\theta)(2+2\cos\theta)}{(2-2\sin\theta)(1+\sin\theta)}$ का मान ज्ञात करें।

(a) $\frac{16}{15}$
(b) $\frac{64}{225}$
(c) $\frac{225}{64}$
(d) $\frac{8}{15}$

22. If $cosec\theta = b/a$, then $\frac{\sqrt{3}\cot\theta+1}{\tan\theta+\sqrt{3}}$ is equal to:

यदि $cosec\theta = b/a$, है, तो $\frac{\sqrt{3}\cot\theta+1}{\tan\theta+\sqrt{3}}$ _______ के बराबर है।

(a) $\frac{\sqrt{b^2-a^2}}{a}$ (b) $\frac{\sqrt{b^2+a^2}}{a}$

(c) $\frac{\sqrt{a^2+b^2}}{b}$ (d) $\frac{\sqrt{b^2-a^2}}{b}$

23. If $cosA = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{15}}$, then the value of $\frac{cosec^2A+\tan^2A}{\sin^2A+\cot^2A}$ is:

अगर $cosA = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{15}}$ है, तो $\frac{cosec^2A+Tan^2A}{\sin^2A+Cot^2A}$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) $\frac{9}{4}$ (b) $\frac{4}{9}$

(c) $\frac{3}{2}$ (d) $\frac{2}{3}$

24. If $3\tan\theta = 2\sqrt{3}\sin\theta$, $0° < \theta < 90°$, then the value of $\frac{3}{4}\left(\frac{cosec^2 2\theta+cot^2 2\theta}{sin^2\theta+tan^2 2\theta}\right)$

यदि $3\tan\theta = 2\sqrt{3}\sin\theta$, $0° < \theta < 90°$ है, तो $\frac{3}{4}\left(\frac{cosec^2 2\theta+cot^2 2\theta}{sin^2\theta+tan^2 2\theta}\right)$ का मान ज्ञात करें।

(a) $\frac{5}{13}$

(b) $\frac{3}{13}$

(c) $\frac{7}{13}$

(d) $\frac{1}{13}$

25. If $\sin\theta = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$, $0^0 < \theta < 90^0$, then the value of $\sec\theta + \tan\theta$ is:

यदि $\sin\theta = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$, $0^0 < \theta < 90^0$ **तो** $\sec\theta + \tan\theta$ का मान ज्ञात करें।

a) $\frac{\sqrt{a^2+b^2}+a}{b}$ b) $\frac{\sqrt{a^2+b^2}+b}{2a}$ c) $\frac{\sqrt{a^2+b^2}+a}{2b}$ d) $\frac{\sqrt{a^2+b^2}+b}{a}$

26. If $sin\theta = \frac{2xy}{x^2+y^2}$, then find $\tan\theta$?

यदि $sin\theta = \frac{2xy}{x^2+y^2}$, तो $\tan\theta$ ज्ञात कीजिए?

(SSC CHSL 2024)

A) $\frac{x^2+y^2}{x^2-y^2}$

B) $\frac{2xy}{x^2-y^2}$

C) $\frac{x^2-y^2}{2xy}$

D) $\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$

27. If $\cos\theta = \frac{4x}{1+4x^2}$ then what is the value of sin θ?

यदि $\cos\theta = \frac{4x}{1+4x^2}$ तो sin θ का मान क्या होगा?

(a) $\frac{1+4x^2}{1-4x^2}$

(b) $\frac{1+4x^2}{4x^2}$

(c) $\frac{1-4x^2}{1+4x^2}$

(d) $\frac{1-4x^2}{4x}$

28. If $\sin\theta = \frac{2\sqrt{ab}}{a+b}$, a > b > 0, then the value of $\frac{\cos\theta+1}{\cos\theta-1}$ will be:

यदि $\sin\theta = \frac{2\sqrt{ab}}{a+b}$ है, a > b > 0 है, तो $\frac{\cos\theta+1}{\cos\theta-1}$ का मान ज्ञात करें।

(a) $-\frac{b}{a}$

(b) $-\frac{a}{b}$

(c) $\frac{a}{b}$

(d) $\frac{b}{a}$

29. In ΔABC, ∠C=90° and AB=c, BC=a, CA=b, then find the value of (cosecB-cosA)?

a) $\frac{c^2}{ab}$ b) $\frac{b^2}{ca}$ c) $\frac{a^2}{bc}$ d) $\frac{bc}{a^2}$

30. In ΔABC, AB = 20 cm, BC = 21 cm and AC = 29 cm. What is the value of cot C + cosec C – 2 tanA?

ΔABC में, AB = 20 cm, BC = 21 cm और AC = 29 cm है। cot C + cosec C – 2 tanA का मान ज्ञात करें।

(a) $\frac{9}{20}$

(b) $\frac{7}{20}$

(c) $\frac{2}{5}$

(d) $\frac{3}{5}$

31. If tan x = 7/5, then the value of $\frac{9\sin x-\frac{42}{5}\cos x}{15\sin x+21\cos x}$ is?

यदि tan x = 7/5 है, तो $\frac{9\sin x-\frac{42}{5}\cos x}{15\sin x+21\cos x}$ का मान क्या है?

A) 0
B) 0.1
C) 1
D) 0.5

32. If Sinθ= $\sqrt{\frac{1}{6}\sqrt{\frac{1}{6}\sqrt{\frac{1}{6}\text{-------------}\infty}}}$ Then, tanθ+cotθ=?

a) $\frac{36}{\sqrt{35}}$ b) $\frac{36}{35}$ c) $\frac{\sqrt{35}}{36}$ d) $\sqrt{\frac{35}{36}}$

33. Sinθ = $\frac{8}{17}$, tanα = $\frac{15}{8}$, then find cos(θ+α) = ?

a) 0 b) 1 c) $\frac{23}{17}$ d) $\frac{15}{17}$

34. If 4 sin²(2x–10)° = 3, 0 ≤ (2x–10) ≤ 90, then find the value of $\frac{\sin^4(x-5)^\circ+\cos^4(x-5)^\circ}{1-2\sin^2(3x-15)^\circ\cos^2(3x-15)^\circ}$.

यदि 4 sin²(2x–10)° = 3, 0 ≤ (2x–10) ≤ 90है, तो $\frac{\sin^4(x-5)^\circ+\cos^4(x-5)^\circ}{1-2\sin^2(3x-15)^\circ\cos^2(3x-15)^\circ}$ का मान ज्ञात करें।

(a) 1

(b) $\frac{5}{8}$

(c) $-\frac{5}{8}$

(d) –1

35. If $\frac{7\sin\theta+4\cos\theta}{9\sin\theta-2\cos\theta}=\frac{5}{4}$ then the value of $\frac{\tan^2\theta+5}{\tan^2\theta-5}$ is:

यदि $\frac{7\sin\theta+4\cos\theta}{9\sin\theta-2\cos\theta}=\frac{5}{4}$ है, तो $\frac{\tan^2\theta+5}{\tan^2\theta-5}$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 2121/769
(b) -2121/769
(c) 769/2121
(d) -769/2121

36. If cotθ = 3 + $2\sqrt{2}$, then cosecθ secθ = ?

यदि cotθ = 3 + $2\sqrt{2}$ है, तो cosecθ secθ का मान ज्ञात करें।

(a) 6

(b) $4\sqrt{2}$

(c) none

(d) $2\sqrt{2}$

37. If $tanA=\sqrt{2}-1$, then find sinAcosA+tanA?

यदि tanA=$\sqrt{2}-1$, तो sinAcosA+tanA ज्ञात कीजिए? SSC CHSL PRE 2024

A) $\frac{24\sqrt{2}+15}{4}$

B) $\frac{5\sqrt{2}-4}{4}$

C) $\frac{24\sqrt{2}-15}{4}$

D) $\frac{5\sqrt{2}+4}{4}$

38. If $tan\theta=\frac{5}{9}$, then $\frac{18sin\theta-7cos\theta}{9sin\theta+11cos\theta}$ is eqaul to:

यदि $tan\theta=\frac{5}{9}$, हो तो $\frac{18sin\theta-7cos\theta}{9sin\theta+11cos\theta}$ का मान होगा?

a) $\frac{5}{14}$ b) $\frac{3}{16}$ c) $\frac{2}{5}$ d) $\frac{4}{11}$

39. If 5 cot θ = 3, find the value of $\frac{6\sin\theta-3\cos\theta}{7\sin\theta+3\cos\theta}$

यदि 5 cot θ = 3 है, तो $\frac{6sin\theta-3cos\theta}{7sin\theta+3cos\theta}$ का मान ज्ञात कीजिए।

(A) $\frac{20}{41}$ (B) $\frac{44}{21}$ (C) $\frac{11}{40}$ (D) $\frac{21}{44}$

40. If tanθ = $\frac{2}{\sqrt{13}}$, then the value of $\frac{3cosec^2\theta+2sec^2\theta}{5cosec^2\theta-4sec^2\theta}$ will be:

यदि tanθ = $\frac{2}{\sqrt{13}}$, तो $\frac{3cosec^2\theta+2sec^2\theta}{5cosec^2\theta-4sec^2\theta}$ का मान होगा:

(a) $\frac{41}{45}$ **(b)** $\frac{47}{49}$
(c) $\frac{46}{53}$ **(d)** $\frac{5}{7}$

41. If $cot\theta=\sqrt{11}$, then the value of $\frac{cosec^2\theta-sec^2\theta}{cosec^2\theta+sec^2\theta}$ is?

यदि cotθ=$\sqrt{11}$, तो$\frac{cosec^2\theta-sec^2\theta}{cosec^2\theta+sec^2\theta}$ का मान क्या है?

SSC CGL Pre 2024

A) 3/5
B) 5/6
C) 4/5
D) 6/7

42. If $cot\alpha=\frac{P}{Q}$, then find $\frac{Pcos\alpha-Qsin\alpha}{Pcos\alpha+Qsin\alpha}-\frac{P^2-Q^2}{P^2+Q^2}+3$?

यदि $cot\alpha=\frac{P}{Q}$, तो $\frac{Pcos\alpha-Qsin\alpha}{Pcos\alpha+Qsin\alpha}-\frac{P^2-Q^2}{P^2+Q^2}+3$ ज्ञात कीजिए? SSC CHSL PRE 2024

A) $\frac{P^2}{P^2+Q^2}$

B) $\frac{P}{Q}$

C) 0

D) 3

43. If cotA = $\frac{5}{12}$, then find the value of $\frac{\sqrt{secA - cosecA}}{\sqrt{secA + cosecA}} - \sqrt{\frac{17}{7}}$.

यदि cotA=$\frac{5}{12}$ है, तो $\frac{\sqrt{secA - cosecA}}{\sqrt{secA + cosecA}} - \sqrt{\frac{17}{7}}$ का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL PRE 2024

[A] $\frac{25}{\sqrt{119}}$ [B] 0

[C] $-\frac{10}{\sqrt{119}}$ [D] $\frac{10}{\sqrt{119}}$

44. If $\frac{sinx - cosx}{sinx + cosx} = \frac{2}{5}$, then the value of $\frac{1+cot^2x}{1-cot^2x}$?

यदि $\frac{sinx - cosx}{sinx + cosx} = \frac{2}{5}$, तो $\frac{1+cot^2x}{1-cot^2x}$ का मान क्या होगा?

A) 2.25
B) 1.45
C) 3.75
D) 5.25

45. If $\frac{cosec\theta + cot\theta}{cosec\theta - cot\theta} = 7$, then the value of $\frac{4sin^2\theta + 5}{4sin^2\theta - 1}$ is:

यदि $\frac{cosec\theta + cot\theta}{cosec\theta - cot\theta} = 7$ है, तो $\frac{4sin^2\theta + 5}{4sin^2\theta - 1}$ का मान ज्ञात करें।

(a) 15
(b) 3
(c) 9
(d) 12

46. If $\frac{sec\theta - tan\theta}{sec\theta + tan\theta} = \frac{3}{5}$, then the value of $\frac{cosec\theta + cot\theta}{cosec\theta - cot\theta}$ is: –

यदि $\frac{sec\theta - tan\theta}{sec\theta + tan\theta} = \frac{3}{5}$ है, तो $\frac{cosec\theta + cot\theta}{cosec\theta - cot\theta}$ का मान बताइए।

a) $31+8\sqrt{15}$ b) $33+4\sqrt{15}$
c) $27+\sqrt{15}$ d) $24+\sqrt{15}$

47. If cotA=7, then find $\frac{5\,cosA + 4\,sinA}{cos^3A + 7sin^3A + 6sinA}$?

यदि cotA=7, तो $\frac{5\,cosA + 4\,sinA}{cos^3A + 7sin^3A + 6\,sinA}$ ज्ञात कीजिए? SSC CHSL PRE 2024

A) 3
B) 2
C) 1
D) 0

48. If sinA + cosA = $\frac{1}{2\sqrt{2}}$, then find the value of $sin^4A + cos^4A$.

यदि sinA + cosA = $\frac{1}{2\sqrt{2}}$, तो $sin^4A + cos^4A$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 79/128 (b) 7/13
(c) 79/126 (d) 5/13

49. If $sin\theta\, cos\theta = \frac{\sqrt{2}}{3}$, then the value of $(sin^6\theta + cos^6\theta)$

यदि $sin\theta\, cos\theta = \frac{\sqrt{2}}{3}$, तो $(sin^6\theta + cos^6\theta)$ का मान क्या है?

(a) $\frac{1}{3}$ (b) $\frac{2}{3}$ (c) $\frac{5}{3}$ (d) $\frac{4}{3}$

SSC CHSL 2023 PRE

50. If $sin^6\theta + cos^6\theta = \frac{1}{3}$, $0° < \theta < 90°$, then what is the value of $sin\theta\, cos\theta$?

यदि $sin^6\theta + cos^6\theta = \frac{1}{3}$, $0° < \theta < 90°$ है, तो $sin\theta\, cos\theta$ का मान ज्ञात करें।

(a) $\frac{\sqrt{6}}{6}$

(b) $\frac{\sqrt{2}}{3}$

(c) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

(d) $\frac{2}{2}$

51. If $\sin 2\theta = \frac{2}{5}$ then what is $\sin^6\theta + \sin^4\theta + \cos^6\theta + \cos^4\theta$ equal to?

यदि $\sin 2\theta = \frac{2}{5}$ है तो $\sin^6\theta + \sin^4\theta + \cos^6\theta + \cos^4\theta$ किसके बराबर है?

(a)1.8 (b)1.6 **(c) 1.4** **(d) 1.8**

52. In a triangle ABC, right angled at B,AB= 7 and(AC-BC)= 1cm. The value of (secA+cotC) is:

ΔABC में B पर समकोण है, AB=7cm और (AC-BC)=1cm है। (secA+cotC) का मान है:

a) $\frac{4}{3}$ b) $\frac{3}{4}$ c) $\frac{175}{24}$ d) 7

53. If secx + cosx = 3, then $\tan^2 x - \sin^2 x$ =?

a) 5 b) 13 c) 9 d) 4

54. If $\sin\theta + cosec\theta = k$, then what is the value of $\cos^2\theta - \cot^2\theta$?

यदि $\sin\theta + cosec\theta = k$ है तो $\cos^2\theta - \cot^2\theta$ का मान क्या है?

(a) 3– k^2 **(b) 4 – k²** **(c) k² – 4** **(d) k² + 2**

55. If sinθ + cosecθ = 7, then what is the value of $\sin^3\theta + cosec^3\theta$?

यदि If sinθ + cosecθ = 7 है, तो $\sin^3\theta + cosec^3\theta$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 350

(b) 382

(c) 322

(d) 367

56. If $7\sin^2\theta + 4\cos^2\theta = 5$ and θ lies in the first quadrant, then what is the value of $\frac{\sqrt{3}\sec\theta+\tan\theta}{\sqrt{2}\cot\theta-\sqrt{3}\cos\theta}$?

यदि $7\sin^2\theta + 4\cos^2\theta = 5$ और θ **पहले चतुर्थांश में स्थित है, तो** $\frac{\sqrt{3}\sec\theta+\tan\theta}{\sqrt{2}\cot\theta-\sqrt{3}\cos\theta}$ **का मान क्या है?**

(a) $2(1+\sqrt{2})$ (b)$3\sqrt{2}$ (c) $2(\sqrt{2}-1)$ (d) $4\sqrt{2}$

57. If $\frac{\sin^2\theta}{\tan^2\theta-\sin^2\theta} = 5$, θ is an acute angle, then the value of $\frac{24\sin^2\theta-15\sec^2\theta}{6cosec^2\theta-7\cot^2\theta}$ is:

यदि $\frac{\sin^2\theta}{\tan^2\theta-\sin^2\theta} = 5$ है, θ न्यून कोण है, तो $\frac{24\sin^2\theta-15\sec^2\theta}{6cosec^2\theta-7\cot^2\theta}$ का मान ज्ञात करें।

(a) 2

(b) –14

(c) 14

(d) –2

58. If $3\cos\theta = 2\sin^2\theta, 0° < \theta < 90°$, then what is the value of $(\tan^2\theta + \sec^2\theta - cosec^2\theta)$

यदि $3\cos\theta = 2\sin^2\theta$, $0° < \theta < 90°$ है, तो $(\tan^2\theta + \sec^2\theta - cosec^2\theta)$ का मान ज्ञात करें।

(a) $\frac{17}{3}$

(b) $-\frac{7}{3}$

(c) $-\frac{17}{3}$

(d) $\frac{7}{3}$

59. If $5\sin^2\theta = 3(1 + \cos\theta)$, $0° < \theta < 90°$, then the value of cosecθ + cotθ is:

यदि $5\sin^2\theta = 3(1 + \cos\theta)$, $0° < \theta < 90°$ है, तो cosecθ + cotθ का मान ज्ञात करें।

(a) $\sqrt{\frac{7}{3}}$

(b) $\frac{5}{\sqrt{21}}$

(c) $\frac{4}{\sqrt{21}}$

(d) $\sqrt{\frac{3}{7}}$

60. If $4tan^2\theta = 3(1 + sec\theta), 0° < \theta < 90°$, then find $(\sqrt{65}cot\theta + \frac{9}{\sqrt{65}}sin\theta + 9cos\theta)$?

यदि $4tan^2\theta = 3(1 + sec\theta), 0° < \theta < 90°$, तो $(\sqrt{65}cot\theta + \frac{9}{\sqrt{65}}sin\theta + 9cos\theta)$ ज्ञात कीजिए?

A) 9
B) $4\sqrt{65} - 3$
C) 5
D) $2\sqrt{65} + 1$

61. If $3 - 2sin^2\theta - 3cos\theta = 0, 0° \leq \theta \leq 90°$, then the value of $(2cosec\theta + tan\theta)$:

यदि $3 - 2sin^2\theta - 3cos\theta = 0, 0° \leq \theta \leq 90°$ है तो $(2cosec\theta + tan\theta)$ का मान है:

a) $7\sqrt{3}$ b) $5\sqrt{3}$ c) $\frac{5\sqrt{3}}{3}$ d) $\frac{7\sqrt{3}}{3}$

62. If $\frac{sin^2\theta}{cos^2\theta - 3cos\theta + 2} = 1$, θ lies in the first quadrant, then the value of $\frac{tan^2\frac{\theta}{2} + sin^2\frac{\theta}{2}}{tan\theta + sin\theta}$ is

यदि $\frac{sin^2\theta}{cos^2\theta - 3cos\theta + 2} = 1$, θ पहले चतुर्थांश में है, तो $\frac{tan^2\frac{\theta}{2} + sin^2\frac{\theta}{2}}{tan\theta + sin\theta}$ का मान है?

(a) $\frac{2\sqrt{3}}{27}$ (b) $\frac{5\sqrt{3}}{27}$ (c) $\frac{2\sqrt{3}}{9}$ (d) $\frac{7\sqrt{3}}{54}$

63. If $11sin^2\theta - cos^2\theta + 4sin\theta - 4 = 0, 0° < \theta < 90°$, then what is the value of $\frac{cot2\theta + cos2\theta}{sec2\theta - tan2\theta}$?

यदि $11sin^2\theta - cos^2\theta + 4sin\theta - 4 = 0, 0° < \theta < 90°$, तो $\frac{cot2\theta + cos2\theta}{sec2\theta - tan2\theta}$ का मान क्या है?

a) $\frac{12+7\sqrt{3}}{6}$ b) $\frac{12+5\sqrt{3}}{3}$ c) $\frac{10+5\sqrt{3}}{3}$ d) $\frac{10+7\sqrt{3}}{6}$

64. If $\frac{1}{1+tan\theta} + \frac{1}{1-tan\theta} = 4$, $0° < \theta < 90°$, then what is the value of $cosec\theta + sec\theta + sin\theta$?

यदि $\frac{1}{1+tan\theta} + \frac{1}{1-tan\theta} = 4$, $0° < \theta < 90°$, तो $cosec\theta + sec\theta + sin\theta$ का मान क्या है?

(a) $\frac{3+4\sqrt{2}}{\sqrt{6}}$

(b) $\frac{8\sqrt{3}}{3}$

(c) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

(d) $\frac{4+3\sqrt{2}}{\sqrt{6}}$

65. If $tan^2\theta - 3sec\theta + 3 = 0$, $0^0 < \theta < 90^0$, then the value of $sin\theta + cot\theta$ is:

66. Find the value of θ, if $sec^2\theta + (1 - \sqrt{3}) tan\,\theta - (1 + \sqrt{3}) = 0$, where θ is an acute angle.

θ,का मान ज्ञात करें, यदि $sec^2\theta + (1 - \sqrt{3}) tan\,\theta - (1 + \sqrt{3}) = 0$, जहां θ न्यून कोण है।

(a) 60^0
(b) 30^0
(c) 45^0
(d) 15^0

67. If $3 + cos^2\theta = 3(cot^2\theta + sin^2\theta)$, $0 < \theta < 90^0$, then what is tha value of $(cos\theta + 2sin\theta)$?

यदि $3 + cos^2\theta = 3(cot^2\theta + sin^2\theta)$, $0 < \theta < 90^0$ है, तो $(cos\theta + 2sin\theta)$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) $3\sqrt{2}$ (b) $\frac{\sqrt{3}+2}{2}$ (c) $\frac{2\sqrt{3}+1}{2}$ (d) $\frac{3\sqrt{3}+1}{2}$

68. If $5\sin^2\theta + 14\cos\theta = 13, 0° < \theta < 90°$, then what is the value of $\frac{\sec\theta+\cot\theta}{\operatorname{cosec}\theta+\tan\theta}$?
यदि $5\sin^2\theta + 14\cos\theta = 13, 0° < \theta < 90°$ है, तो $\frac{\sec\theta + \cot\theta}{\operatorname{cosec}\theta + \tan\theta}$ का मान क्या होगा?
a) $\frac{9}{8}$ b) $\frac{31}{29}$ c) $\frac{21}{28}$ d) $\frac{32}{27}$

69. If $2\sin\theta + 15\cos^2\theta = 7, 0° < \theta < 90°$, then $\tan\theta + \cos\theta + \sec\theta$ =?
यदि $2\sin\theta + 15\cos^2\theta = 7, 0° < \theta < 90°$ है, तो $\tan\theta + \cos\theta + \sec\theta$ का मान ज्ञात कीजिए।
a) $3\frac{4}{5}$ b) 3   c) $3\frac{3}{5}$ d) 4

70. If $4 - 6\cos^2\theta - \sin\theta = 0, 0^0 < \theta < 90^0$, then the value of $\cot\theta + \tan\theta$:
यदि $4 - 6\cos^2\theta - \sin\theta = 0, 0^0 < \theta < 90^0$, ° है तो $\cot\theta + \tan\theta$ का मान होगा?
a) $9\sqrt{2}/5$ b) $9/2\sqrt{5}$ c) $3\sqrt{2}/5$ d) $3/2\sqrt{5}$

71. If $12\cot^2\theta - 31\operatorname{cosec}\theta + 32 = 0, 0° < \theta < 90°$, then the values of $\sin\theta$ will be:
यदि $12\cot^2\theta - 31\operatorname{cosec}\theta + 32 = 0, 0° < \theta < 90°$ है तो $\sin\theta$ का मान होगा?
a) $\frac{5}{4}, \frac{4}{3}$ b) $\frac{2}{3}, \frac{1}{4}$ c) $\frac{4}{5}, \frac{3}{4}$ d) $\frac{1}{3}, \frac{3}{2}$

72. If θ is an acute angle and $\sin\theta\cos\theta = 2\cos^3\theta - \frac{1}{4}\cos\theta$, then the value of $\sin\theta$ is?
यदि θ एक न्यूनकोण है और $\sin\theta\cos\theta = 2\cos^3\theta - \frac{1}{4}\cos\theta$ है, तो $\sin\theta$ का मान क्या है?
A) $\frac{\sqrt{15}-1}{8}$
B) $\frac{\sqrt{15}+1}{4}$
C) $\frac{\sqrt{15}-1}{4}$
D) $\frac{\sqrt{15}-1}{2}$

73. If $3\sec^4\theta + 8 = 10\sec^2\theta$, then the value of $\tan\theta$ can be:
यदि $3\sec^4\theta + 8 = 10\sec^2\theta$ है, तो $\tan\theta$ का मान क्या होगा?
SSC Selection Post (Phase-XII)
[A] $1, \sqrt{3}$ [B] $1, \frac{1}{\sqrt{3}}$
[C] $2, \sqrt{3}$ [D] $2, \frac{1}{\sqrt{3}}$

74. If A is an acute angle, which of the following is equal to $\frac{\sin A}{1+\cos A}$?
यदि A एक न्यून कोण है, तो निम्नलिखित में से कौन सा $\frac{\sin A}{1+\cos A}$ के बराबर है?
SSC CGL Pre 2024
A) $\frac{1-\cos A}{\sin A}$
B) $\frac{1+\cos A}{\sin A}$
C) $\frac{1-\sin A}{\cos A}$
D) $\frac{1+\sin A}{\cos A}$

75. The value of $\left[\frac{\cos 50°}{1+\sin 50°}\right] + \left[\frac{1+\sin 50°}{\cos 50°}\right]$ is:
$\left[\frac{\cos 50°}{1+\sin 50°}\right] + \left[\frac{1+\sin 50°}{\cos 50°}\right]$ का मान ज्ञात कीजिए। (RRB TECHNICIAN GRADE-3 2024)
[A] 2 tan50°   [B] 2 sec50°
[C] 2 cot50°   [D] 2 cosec50°

76. The value of $\left(\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta} + \frac{1+\cos\theta}{\sin\theta}\right)\left(\frac{1}{\tan\theta+\cot\theta}\right)$ is equal to?
$\left(\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta} + \frac{1+\cos\theta}{\sin\theta}\right)\left(\frac{1}{\tan\theta+\cot\theta}\right)$ का मान किसके बराबर है?
(SSC CHSL 2024)
A) $\tan\theta$
B) 1
C) $2\cos\theta$
D) $2\sin\theta$

77. If $\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta} + \frac{1+\cos\theta}{\sin\theta} = \frac{4}{\sqrt{3}}$, $0° < \theta < 90°$, then the value of $(\tan\theta + \sec\theta)^{-1}$ is :
यदि $\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta} + \frac{1+\cos\theta}{\sin\theta} = \frac{4}{\sqrt{3}}$, $0° < \theta < 90°$, तो $(\tan\theta + \sec\theta)^{-1}$ का मान है :
a) $2 + \sqrt{3}$ b) $2 - \sqrt{3}$ c) $3 - \sqrt{2}$ d) $3 + \sqrt{2}$

78. If $\left(\frac{1}{1+cosec\theta}-\frac{1}{1-cosec\theta}\right)\cos\theta = 2$, $0° < \theta < 90°$, then the value of $sin^2\theta + cot^2\theta + sec^2\theta$ is:
यदि $\left(\frac{1}{1+cosec\theta}-\frac{1}{1-cosec\theta}\right)\cos\theta = 2$, $0° < \theta < 90°$ है , तो $sin^2\theta + cot^2\theta + sec^2\theta$ का मान है:
a)1 b)$2\frac{1}{2}$ C) $3\frac{1}{2}$ d)2

79. The value of $\frac{32}{sec^2\theta}-\frac{20}{1+tan^2\theta}+12\sin^2\theta$ is:
$\frac{32}{sec^2\theta}-\frac{20}{1+tan^2\theta}+12\sin^2\theta$ का मान है:
1. 20 2. 32 3. 24 4. 12
(SSC SELECTION POST XI 2023)

80. $\frac{6}{1+tan^2\alpha}+\frac{2}{1+cot^2\alpha}+4\,sin^2\alpha-1=?$
a)2 b)3 c)4 d)5

81. Simplify $\sec^2\alpha\left(1+\frac{1}{cosec\alpha}\right)\left(1-\frac{1}{cosec\alpha}\right)$.
$\sec^2\alpha\left(1+\frac{1}{cosec\alpha}\right)\left(1-\frac{1}{cosec\alpha}\right)$ का मान ज्ञात करें।
(a) $\tan^4\alpha$
(b) -1
(c) 1
(d) $\sin^2\alpha$

82. The value of $(1+\sin^4 A-\cos^4 A)\,cosec^2 A$ is:
$(1+\sin^4 A-\cos^4 A)\,cosec^2 A$ का मान क्या होगा?
(a) -1 (b) 1
(c) -2 (d) 2
(SSC CPO 2023)

83. $\left(\frac{1}{\cos\theta}-\frac{1}{\sin\theta}\right)+\frac{1}{cosec\theta-cot\theta}-\frac{1}{sec\theta+tan\theta}=?$
(a) secθ cosecθ (b) sinθ tanθ
(c) cosecθ cotθ (d) sinθ cosθ

84. A simplified value of $\left(\frac{sin\theta}{1+cos\theta}+\frac{1+cos\theta}{sin\theta}\right)\left(\frac{1}{tan\theta+cot\theta}\right)$ is:
$\left(\frac{sin\theta}{1+cos\theta}+\frac{1+cos\theta}{sin\theta}\right)\left(\frac{1}{tan\theta+cot\theta}\right)$ का सरलीकृत मान है:
a)cosθ b)2sinθ c)sinθ d)2cosθ

85. The value of $\frac{(sin\theta - cos\,\theta)(1+tan\theta+cot\theta)}{1+sin\theta cos\theta}$=?
$\frac{(sin\theta - cos\,\theta)(1+tan\theta+cot\theta)}{1+sin\theta cos\theta}$ का मान है :
a) secθ – cosecθ b) cosecθ – secθ
c) sinθ + cosθ d) tanθ – cotθ

86. If $\frac{(sin\theta-cosec\theta)(cos\theta-sec\theta)}{tan^2\theta-sin^2\theta}=r^3$, then r=?
यदि $\frac{(sin\theta-cosec\theta)(cos\theta-sec\theta)}{tan^2\theta-sin^2\theta}=r^3$ है तो r बराबर है:
a)sinθcosθ b)tanθ c)cotθ d)cosecθsecθ

87. Simplify the given expression. $\sqrt{\frac{1+\cos P}{1-\cos P}}$
दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। $\sqrt{\frac{1+cosP}{1-cosP}}$
(a) cosec P + cot P (b) tan P + tan P
(c) sec P - tan P (d) cosec P - cot P
SSC CHSL 2023 PRE

88. If $\sqrt{\frac{1-cos\theta}{1+cos\theta}}\times\sqrt{\frac{cosec\theta-cot\theta}{cosec\theta+cot\theta}}=\frac{1-r}{1+r}$, then the value of r is:
यदि $\sqrt{\frac{1-cos\theta}{1+cos\theta}}\times\sqrt{\frac{cosec\theta-cot\theta}{cosec\theta+cot\theta}}=\frac{1-r}{1+r}$ है तो r का मान है:
a) sinθ b) cosecθ c) secθ d) cosθ

89. If (1 + $\tan^2\theta$) + (1 +$(\tan^2\theta)^{-1}$) = k, then $\sqrt{k}$ = ?

यदि (1 + $\tan^2\theta$) + (1 +$(\tan^2\theta)^{-1}$) = k है तो $\sqrt{k}$ = ?

(a) cosecθ secθ (b) cosecθ cosθ

(c) sinθ cosθ (d) sinθ secθ

90. The value of $tan^2\emptyset + cot^2\emptyset - sec^2\emptyset cosec^2\emptyset$ is equal to:

$tan^2\emptyset + cot^2\emptyset - sec^2\emptyset cosec^2\emptyset$ का मान बराबर है :

a) – 1 b) – 2 c) 1 d) 0

91. The value of $\frac{sec^2\theta}{cosec^2\theta} + \frac{cosec^2\theta}{sec^2\theta} - (sec^2\theta + cosec^2\theta)$ is:

$\frac{sec^2\theta}{cosec^2\theta} + \frac{cosec^2\theta}{sec^2\theta} - (sec^2\theta + cosec^2\theta)$ का मान बराबर है:

a) 1 b) – 2 c) 0 d) 2

92. If 0° < θ < 90°, $\sqrt{\frac{\sec^2\theta+\text{cosec}^2\theta}{\tan^2\theta-\sin^2\theta}}$ is equal to:

यदि 0° < θ < 90° है, तो $\sqrt{\frac{\sec^2\theta+\text{cosec}^2\theta}{\tan^2\theta-\sin^2\theta}}$ का मान ज्ञात करें।

(a) $\sec^3\theta$

(b) $\sin^2\theta$

(c) $\text{cosec}^3\theta$

(d) $\sec^2\theta$

93. The value of $\frac{\sec\theta \text{ cosec}\theta}{2+\tan^2\theta+\cot^2\theta}$ is equal to:

$\frac{\sec\theta \text{ cosec}\theta}{2+\tan^2\theta+\cot^2\theta}$ का मान ज्ञात करें।

(a) secθ cosecθ

(b) secθ sinθ

(c) sinθ cosθ

(d) cosθ cosecθ

94. $\frac{1+cos\theta-sin^2\theta}{sin\theta(1+cos\theta)} \times \frac{\sqrt{sec^2\theta+cosec^2\theta}}{tan\theta+cot\theta}$, $0^0 < \theta < 90^0$, is equal to:

$\frac{1+cos\theta-sin^2\theta}{sin\theta(1+cos\theta)} \times \frac{\sqrt{sec^2\theta+cosec^2\theta}}{tan\theta+cot\theta}$ =?, $0^0 < \theta < 90^0$

(a) $tan\theta$ (b) $sec\theta$ (c) $cosec\theta$ (d) $cot\theta$

95. What will be the value of $cos\,x\,cosec\,x - sin\,x\,sec\,x$?

$cos\,x\,cosec\,x - sin\,x\,sec\,x$ का मान क्या होगा?

A) cot$\frac{2x}{2}$

B) tan 2x

C) cot 2x

D) 2cot 2x

96. If $Psin60° = Qcosec45°$, then find $\frac{P^2+Q^2}{P^2-Q^2}$?

यदि Psin60°=Qcosec45°, तो $\frac{P^2+Q^2}{P^2-Q^2}$ ज्ञात कीजिए?

(SSC SELECTION POST XII GRADUATE LEVEL)

A) 11/7

B) 11/5

C) 5/11

D) 7/11

97. If A = 22.5°, then what is the value of $10\sqrt{2}sin2A - 7\sqrt{2}cos2A + 9\,tan2A$?

यदि A = 22.5° है, तो $10\sqrt{2}sin2A - 7\sqrt{2}cos2A + 9\,tan2A$? का मान क्या है?

a)12

b)15

c)10

d)6

98. Evaluate: 8sec²45° + 20sin²30° + 15tan 45°

$8\,sec^2 45^o + 20sin^2 30 + 15tan45^o$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 43 (b) 28

(c) 36 (d) 42

SSC CHSL 2023 PRE

99. The value of $\frac{4\tan^2 30°+\frac{1}{4}\sin^2 90°+\frac{1}{8}\cot^2 60°+\sin^2 30° \cos^2 45°}{\sin 60° \cos 30° - \cos 60° \sin 30°}$ is :

$\frac{4\tan^2 30°+\frac{1}{4}\sin^2 90°+\frac{1}{8}\cot^2 60°+\sin^2 30° \cos^2 45°}{\sin 60° \cos 30° - \cos 60° \sin 30°}$ का मान है:

a) $1\frac{3}{4}$ b) 4 c) $2\frac{1}{2}$ d) $3\frac{1}{2}$

100. The value of $\frac{\tan^2 30° + \sin^2 90° + \cot^2 60° + \sin^2 30° \cos^2 45°}{\sin 60° \cos 30° - \cos 60° \sin 30°}$ is:

$\frac{\tan^2 30° + \sin^2 90° + \cot^2 60° + \sin^2 30° \cos^2 45°}{\sin 60° \cos 30° - \cos 60° \sin 30°}$ का मान ज्ञात करें।

(a) $\frac{25}{12}$

(b) $\frac{43}{12}$

(c) $\frac{37}{12}$

(d) $\frac{47}{12}$

101. If $\frac{k - k\cot^2 30°}{1+\cot^2 30°} = \sin^2 60° + 4\tan^2 45° - \operatorname{cosec}^2 60°$, then the value of k (correct to two decimal places) is?

यदि $\frac{k - k\cot^2 30°}{1+\cot^2 30°} = \sin^2 60° + 4\tan^2 45° - \operatorname{cosec}^2 60°$ है, तो k का मान (दो दशमलव स्थानों तक सही) है?

A) 5.55
B) -6.83
C) -5.58
D) 6.83

102. The value of m[sinθ + 2cos²∅ + 3sinθ + 4cos² ∅ + … … … … … … … + 18cos² ∅] is a perfect square of an integer, θ = 30°, ∅ = 45° and 150 ≤ m ≤ 180. Find the value of m.

यदि m[sinθ + 2cos²∅ + 3sinθ + 4cos² ∅ + … … … … … … … + 18cos² ∅] का मान एक पूर्णांक का एक पूर्ण वर्ग है, θ = 30°, ∅ = 45° और 150 ≤ m ≤ 180, तो m का मान ज्ञात करें।

(a) 161
(b) 152
(c) 168
(d) 176

103. If $\sec\left(90° - \frac{3\theta}{2}\right) = \sqrt{2}$, 0° < θ < 90°, then the value of 2 sinθ + 4cos 2θ will be :

यदि $\sec\left(90° - \frac{3\theta}{2}\right) = \sqrt{2}$, 0° < θ < 90° है, तो 2 sinθ + 4cos 2θ का मान ज्ञात करें।

(a) 4
(b) 2
(c) 3
(d) 6

SSC CHSL 2023 PRE

104. What is the value of $\tan 570°$? SSC CHSL PRE 2024

$\tan 570°$ का मान ज्ञात कीजिये?

A) $-1/\sqrt{3}$
B) $-\sqrt{3}$

C) $1/\sqrt{3}$
D) $\sqrt{3}$

105. If A is an acute angle, the simplified form of $\frac{\cos(\pi-A).\cot\left(\frac{\pi}{2}+A\right)\cos(-A)}{\tan(\pi+A)\tan\left(\frac{3\pi}{2}+A\right)\sin(2\pi-A)}$ is

यदि A एक न्यून कोण है,तो निम्न का सरलीकृत रूप क्या होगा?

(a) $\cos^2 A$
(b) sinA
(c) $\sin^2 A$
(d) cosA

106. $\frac{4}{3}\cot^2\frac{\pi}{6} + 3\cos^2 150° - 4\mathrm{cosec}^2 45° + 8\sin\frac{\pi}{2}$?
a) $\frac{25}{4}$ b) $\frac{13}{2}$ c) -1 d) $-\frac{7}{2}$

107. If A is an acute angle, then the simplified form of $\frac{\cos(\pi-A).\cot\left(\frac{\pi}{2}+A\right)\cos(-A)}{\tan(\pi+A)\tan\left(\frac{3\pi}{2}+A\right).\sin(2\pi-A)}$ is?

यदि A एक न्यून कोण है, तो इसका $\frac{\cos(\pi-A).\cot\left(\frac{\pi}{2}+A\right)\cos(-A)}{\tan(\pi+A)\tan\left(\frac{3\pi}{2}+A\right).\sin(2\pi-A)}$ सरलीकृत रूप (है?

A) $\cos^2 A$
B) Sin A
C) $\sin^2 A$
D) CosA

108. $\mathrm{cosec}2910° + \sec 4260° + \tan 2565° + \cot 1755° = ?$
A) 3
B) 1
C) 4
D) 0

109. $\tan 4384° + \cot 6814° = ?$
A) -1
B) 0
C) 2
D) 1

110. If cos27° = x, then the value of tan63° is:
यदि cos27° = x है, तो tan63° का मान है:

(a) $\frac{\sqrt{1+x^2}}{x}$ (b) $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$
(c) $\frac{\sqrt{1+x^2}}{x}$ (d) $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$

111. $\cos 19° = \frac{a}{b}$ then $\mathrm{cosec}19° - \cos 71° = ?$
a) $\frac{b^2}{a\sqrt{a^2-b^2}}$ b) $\frac{a^2}{b\sqrt{b^2-a^2}}$ c) $\frac{a^2b^2}{\sqrt{a^2-b^2}}$ d) $\frac{ab}{\sqrt{b^2-a^2}}$

112. If θ be acute angle and $\cos\theta = \frac{24}{25}$, then find $\cot(90-\theta)$?
यदि θ न्यून कोण है और cos θ=$\frac{24}{25}$ तो cot(90− θ) ज्ञात कीजिए? SSC CHSL PRE 2024
A) 5/24
B) 7/24
C) 7/25
D) 6/25

113. If sin 31° = α, then the value of cot 59° is:
यदि sin 31° = α है, तो cot 59° का मान ज्ञात कीजिए।
(a) $\frac{\sqrt{1-\alpha^2}}{2\alpha}$ (b) $\frac{\alpha}{\sqrt{1-\alpha^2}}$
(c) $\frac{\sqrt{1+\alpha^2}}{\alpha}$ (d) $\frac{\alpha}{\sqrt{1+\alpha^2}}$

114. If $\tan 40° = \alpha$, then find $\frac{\tan 320° - \tan 310°}{1+\tan 320°.\tan 310°}$?
यदि $\tan 40° = \alpha$ है, तो $\frac{\tan 320° - \tan 310°}{1+\tan 320°.\tan 310°}$ का मान ज्ञात कीजिए?

A) $\frac{1-\alpha^2}{\alpha}$
B) $\frac{1+\alpha^2}{2\alpha}$
C) $\frac{1-\alpha^2}{2\alpha}$
D) $\frac{1+\alpha^2}{\alpha}$

115. Find the value of the following expression $sin(30+\theta)-cos(60-\theta)$?

निम्नलिखित ब्यंजक $sin(30+\theta)-cos(60-\theta)$ का मान ज्ञात कीजिए ? SSC CHSL PRE 2024

A) 2sin(30+ θ)
B) 1
C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
D) 0

116. ΔPQR is a right angled triangle. ∠Q = 90 degree, PQ = 12 cm, QR = 5cm. What is the value of cot P – tan R?

ΔPQR एक समकोण त्रिभुज है। ∠Q = 90 डिग्री, PQ = 12 cm, QR = 5 cm है। cot P – tan R का मान क्या है?

(a) 5/24
(b) 5/6
(c) 5/13
(d) 0

SSC CHSL TIER – I 2022

117. Triangle ABC is a right-angle triangle at B. If $tanA=\frac{5}{12}$, then sinA + sin B + sin C will be equal to?

त्रिभुज ABC, B पर एक समकोण त्रिभुज है। यदि tanA=5/12, तो sinA + sin B + sin C किसके बराबर होगा?

A) $2\frac{1}{13}$
B) $1\frac{5}{13}$
C) $3\frac{1}{13}$
D) $2\frac{4}{13}$

118. If A, B and C be the angles of a triangle, then out of the following, the incorrect relation is:

a) $\cos\frac{A+B}{2}=\sin\frac{C}{2}$ b) $\tan\frac{A+B}{2}=\sec\frac{C}{2}$ c) $\cot\frac{A+B}{2}=\tan\frac{C}{2}$ d) $\sin\frac{A+B}{2}=\cos\frac{C}{2}$

119. If A, B and C are in the interior angles of ΔABC, then what is the value of $\{\tan\frac{A}{2}+\text{cosec}\frac{B+C}{2}\}\{\tan\frac{A}{2}-\text{cosec}\frac{B+C}{2}\}$?

यदि A, B और C, ΔABC के आंतरिक कोण हैं, तो $\{\tan\frac{A}{2}+\text{cosec}\frac{B+C}{2}\}\{\tan\frac{A}{2}-\text{cosec}\frac{B+C}{2}\}$ का मान क्या है?

SSC CPO Pre 2024

[A]2 [B]–1
[C]–2 [D]1

120. In ΔABC, right angled at B, if $\tan A=\frac{1}{2}$, then the value of $\frac{\sin A(\cos C+\cos A)}{\cos C(\sin C-\sin A)}$ is:

ΔABC में, जो B पर समकोण है, यदि $\tan A=\frac{1}{2}$ है, तो $\frac{\sin A(\cos C+\cos A)}{\cos C(\sin C-\sin A)}$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) $2\sqrt{5}$ (b) 3 (c) 2 (d) 1

121. What is the value of $\frac{4}{3}(\sin^2 35° + \sin^2 55°)$?

$\frac{4}{3}(\sin^2 35° + \sin^2 55°)$ का मान क्या है?

(a) 8/9
(b) 4/3
(c) 3/4
(d) 2/3

SSC CHSL TIER – I 2022

122. Evaluate $2\frac{tan54°}{cot36°}-\frac{cot41°}{tan49°}$?

$2\frac{tan54°}{cot36°}-\frac{cot41°}{tan49°}$ का मूल्यांकन करें?

SSC CGL Pre 2024

A) -1
B) 1
C) 0
D) 2

123. What is the value of $\sqrt{\frac{9sin^2 26°+9sin^2 64°+36}{32-7cos^2 32°-7cos^2 58°}}$?

$\sqrt{\frac{9sin^2 26°+9sin^2 64°+36}{32-7cos^2 32°-7cos^2 58°}}$ का मान क्या है

SSC CGL Pre 2024

A) $\frac{3\sqrt{5}}{5}$

B) $\frac{5\sqrt{3}}{3}$

C) $\frac{5\sqrt{5}}{3}$

D) $\frac{3\sqrt{3}}{5}$

124. Simplify $\left[1-sin^2 32°+\frac{1}{1+tan^2 58°}\right]$?

$\left[1-sin^2 32°+\frac{1}{1+tan^2 58°}\right]$ को सरल बनाएं?

SSC CGL Pre 2024

A) ½

B) Sin32°

C) 1

D) $\sqrt{3}$

125. What is the value of $\frac{3cosec42°}{sec48°}-\frac{5cos32°}{sin58°}$

$\frac{3cosec42°}{sec48°}-\frac{5cos32°}{sin58°}$ का मान क्या है?

(a) –1

(b) 5

(c) 0

(d) –2

SSC CHSL TIER – I 2022

126. What is the value of $\frac{5}{2}\left\{\frac{cos37°}{sin53°}\right\}-\frac{1}{2}(sin^2 39°+sin^2 51°)$?

$\frac{5}{2}\left\{\frac{cos37°}{sin53°}\right\}-\frac{1}{2}(sin^2 39°+sin^2 51°)$ का मान क्या है?

(a) $sin^2 51° - sin53°$

(b) $sin53° + tan51°$

(c) 2

(d) 1

127. Find the value of $\frac{cos\ 65^0}{sin\ 25^0}+\frac{5\ sin\ 19}{cos\ 71^0}-\frac{3\ cos\ 28^0}{sin\ 62^0}$

$\frac{cos\ 65^0}{sin\ 25^0}+\frac{5\ sin\ 19}{cos\ 71^0}-\frac{3\ cos\ 28^0}{sin\ 62^0}$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 3 (b) 2

(c) 1 (d) 0

(SSC CPO 2023)

128. The value of $\frac{3cos^2 27°-5+3cos^2 63°}{tan^2 32°+4-cosec^2 58°}+sin35°cos55°+cos35°sin55°$ is:

$\frac{3cos^2 27°-5+3cos^2 63°}{tan^2 32°+4-cosec^2 58°}+sin35°cos55°+cos35°sin55°$ is: का मान ज्ञात करें।

(a) $-\frac{1}{4}$

(b) $-\frac{1}{3}$

(c) $\frac{1}{3}$

(d) $1\frac{2}{3}$

129. What is the value of $\frac{\sin 33°\cos 57°+\sec 62°\sin 28°+\cos 33°\sin 57°+\cos ec62°\cos 28°}{\tan 15°\tan 35°\tan 60°\tan 55°\tan 75°}$?

$\frac{\sin 33°\cos 57°+\sec 62°\sin 28°+\cos 33°\sin 57°+\cos ec62°\cos 28°}{\tan 15°\tan 35°\tan 60°\tan 55°\tan 75°}$ का मान ज्ञात करें।

(a) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

(b) 2

(c) $2\sqrt{3}$

(d) $\sqrt{3}$

130. Find the value of $2cosec^2 23° \cot^2 67° – \sin^2 23° – \sin^2 67° – \cot^2 67°$.

$2cosec^2 23° \cot^2 67° – \sin^2 23° – \sin^2 67° – \cot^2 67°$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) $\sec^2 23°$

(b) 1

(c) $\tan^2 23°$

(d) 0

131. The value of cosec $(58° + \theta)$ - sec $(32° - \theta)$ + sin 15° sin35°sec55°sin30°sec75° is:

cosec $(58° + \theta)$ - sec $(32° - \theta)$ + sin 15° sin35°sec55°sin30°sec75° का मान ज्ञात करें।

(a) 1

(b) 2

(c) $\frac{1}{2}$

(d) 0

132. If cosec 31°=x, then $\sin^2 59° + \frac{1}{cosec^2 31°} + \tan^2 59° - \frac{1}{\sin^2 59° \, cosec^2 59°}$ is equal to:

अगर cosec 31°=x, है ,तो $\sin^2 59° + \frac{1}{cosec^2 31°} + \tan^2 59° - \frac{1}{\sin^2 59° \, cosec^2 59°}$ बराबर है:

a) $\sqrt{X+1}$ b) $\sqrt{x^2-1}$ c) $\sqrt{X-1}$ d) $\sqrt{x^2+1}$

133. If x = sec57°, then $\cot^2 33° + \sin^2 57° + \sin^2 33° + cosec^2 57° \cos^2 33° + \sec^2 33° \sin^2 57°$ is equal to:

यदि x = sec57° है, तो $\cot^2 33° + \sin^2 57° + \sin^2 33° + cosec^2 57° \cos^2 33° + \sec^2 33° \sin^2 57°$ बराबर है।

(a) $x^2 + 2$ (b) $2x^2 + 1$ (c) $x^2 + 1$ (d) $\frac{1}{x^2+1}$

134. $\sin^2 \frac{\pi}{32} + \sin^2 \frac{7\pi}{32} + \sin^2 \frac{9\pi}{32} + \sin^2 \frac{15\pi}{32}$

a) $\frac{8}{3}$ b) 2 c) $\frac{7}{4}$ d) $\frac{5}{16}$

135. The value of $\sin^2 5° + \sin^2 10° + \sin^2 15° + ... \sin^2 85° + \sin^2 90°$ is equal to:

$\sin^2 5° + \sin^2 10° + \sin^2 15° + ... \sin^2 85° + \sin^2 90°$ का मान .... के बराबर है।

(a) $9\frac{1}{2}$

(b) 9

(c) $8\frac{1}{2}$

(d) 8

136. The value of $(\tan 29° \cot 61° - cosec^2 61°) + \cot^2 54° - \sec^2 36° + (\sin^2 1° + \sin^2 3° + \sin^2 5° + ... + \sin^2 89°)$ is:

$(\tan 29° \cot 61° - cosec^2 61°) + \cot^2 54° - \sec^2 36° + (\sin^2 1° + \sin^2 3° + \sin^2 5° + ... + \sin^2 89°)$ का मान है :

a) $22\frac{1}{2}$ b) 21 c) $20\frac{1}{2}$ d) 22

137. The value of $\frac{(\tan 25° \cot 65° - cosec^2 65°) + \cot^2 61° - \sec^2 29°}{\sin^2 5° + \sin^2 7° + \sin^2 9° + \cdots + \sin^2 85°}$ is:

$\frac{(\tan 25° \cot 65° - cosec^2 65°) + \cot^2 61° - \sec^2 29°}{\sin^2 5° + \sin^2 7° + \sin^2 9° + \cdots + \sin^2 85°}$ का मान ज्ञात करें।

(a) $\frac{2}{45}$

(b) $\frac{4}{45}$

(c) $\frac{-2}{41}$

(d) $\frac{-4}{41}$

138. $cos^2 1 + cos^2 2 + cos^2 3 + \ldots.. cos^2 90° = ?$

139. Find the value of $\frac{tan1°}{1+tan1°} + \frac{tan2°}{1+tan2°} + \ldots\ldots\ldots\ldots + \frac{tan89°}{1+tan89°}$?

a)44.5 b)45 c)44 d)89

140. $tan\,7° \cdot tan\,11° \cdot tan\,23° \cdot tan\,30°\, tan\,45° \cdot tan\,67° \cdot tan\,79° \cdot tan\,83° = ?$

a) $\sqrt{3}$ b) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ c) $2\sqrt{3}$ d)2

141. The value of cot 13° cot 27° cot 60° cot 63° cot 77° is:

Cot 13° cot27° cot 60° cot 63° cot 77° का मान ज्ञात कीजिए।

(a) $\sqrt{3}$ (b) 1 (c) 0 (d) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

SSC CHSL 2023 PRE

142. What is the value of cos1° . cos2° . cos3°.......... cos177°. cos178°. cos179°

cos1° cos2° . cos3°.......... cos177°. cos178°. cos179°का मान क्या है?

1. 0 2. 1 3. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 4. $\frac{1}{2}$

(SSC SELECTION POST XI 2023)

143. $\frac{\sin 37°}{cos53°} + \frac{2\tan\ 49°}{cot41°}$ - 5(cot11.cot31.cot45.cot59.cot79) + 3($\sin^2 76.5 + \sin^2\frac{3\pi}{40}$)

a)1 b)0 c)-1 d)2

144. The value of $\frac{\tan 50° + \sec 50°}{\cot 40° + \cos ec 40°}$ + cos²65° + sin65°cos25° + tan30° is:

$\frac{\tan 50° + \sec 50°}{\cot 40° + \cos ec 40°}$ + cos²65° + sin65°cos25° + tan30° का मान ज्ञात करें।

(a) $\frac{\sqrt{3}\left(\sqrt{3}+1\right)}{3}$

(b) $2 + \sqrt{3}$

(c) $\frac{6+\sqrt{3}}{3}$

(d) $1 + \sqrt{3}$

145. The value of $\frac{(sin17°+cos73°)(sec73°+cosec17°)}{cosec^2 71°+cos^2 15°-tan^2 19°+cos^2 75°}$ is:

$\frac{(sin17°+cos77°)(sec73°+cosec17°)}{cosec^2 71°+cos^2 15°-tan^2 19°+cos^2 75°} = ?$

(a)1 (b)4 (c)-3 (d)2

146. The value of $\frac{\tan(45°-\alpha)}{\cot(45°+\alpha)} - \frac{(\cos 19° + \sin 71°)(\sec 19° + \cos ec 71°)}{\tan 12° \tan 24° \tan 66° \tan 78°}$ is:

$\frac{\tan(45°-\alpha)}{\cot(45°+\alpha)} - \frac{(\cos 19° + \sin 71°)(\sec 19° + \cos ec 71°)}{\tan 12° \tan 24° \tan 66° \tan 78°}$ का मान ज्ञात करें।

(a) -3

(b) 0

(c) -2

(d) 2

147. $2(\sin 1° \times \sec 89°) + 3(\cos 11° \times \text{cosec } 79°) + 5(\tan 21° \times \tan 69°) = ?$

(a) 20 (b) 12 (c) 11 (d) 10

(SSC CPO 2023)

148. If $A+B = 90^0$, then the expression $\frac{\cot A}{\cot B} + \cos^2 A + \cos^2 B$ is equal to:

यदि A + B = 90° है, तो व्यंजक $\frac{\cot A}{\cot B} + \cos^2 A + \cos^2 B$ किसके बराबर है?

(a) $\cot^2 B$ (b) $\text{cosec}^2 A$ (c) $\text{cosec}^2 B$ (d) $\cot^2 A$

(SSC CPO 2023)

149. The value of $\frac{\sqrt{2}\tan(60°-\theta)\tan(30°+\theta)}{\sin^2(45°+\theta)+\sin^2(45°-\theta)}$ is

$\frac{\sqrt{2}\tan(60°-\theta)\tan(30°+\theta)}{\sin^2(45°+\theta)+\sin^2(45°-\theta)}$ का मान ज्ञात करें।

(a) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(b) 1

(c) 2

(d) $\sqrt{2}$

150. Evaluate the following expression.

दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करें।

$$\frac{3(\cot^2 46^o - \sec^2 44)^o}{2(\sin^2 28^o + \sin^2 62^o)} + \frac{2\cos^2 60^o \tan^2 33^o \tan^2 57^o}{\sin^2(90^o - \theta) - \cot^2\theta}$$

(a) -1

(b) 1

(c) -2

(d) 2

151. The value of $\frac{3(\text{cosec}^2 26^0 - \tan^2 64^0) + (\cot^2 42^0 - \sec^2 48^0)}{\cot(22^0-\emptyset) - \text{cosec}^2(62^0+\emptyset) - \tan(\emptyset+68^0) + \tan^2(28^0-\emptyset)}$ is:

$\frac{3(\text{cosec}^2 26^0 - \tan^2 64^0) + (\cot^2 42^0 - \sec^2 48^0)}{\cot(22^0-\emptyset) - \text{cosec}^2(62^0+\emptyset) - \tan(\emptyset+68^0) + \tan^2(28^0-\emptyset)}$ का मान है।

(a)3 (b)4 (c)-1 (d) -2

152. Evaluate $7\left(\frac{\text{cosec}24^o}{\sec66^o}\right)^3 + 8\left(\frac{\cot37^o}{\tan53^o}\right)^4 - \left(2\frac{\text{cosec}24^o}{\sec66^o}\right)^2 + \left(-3\frac{\tan82^o}{\cot8^o}\right)^3$.

$7\left(\frac{\text{cosec}24^o}{\sec66^o}\right)^3 + 8\left(\frac{\cot37^o}{\tan53^o}\right)^4 - \left(2\frac{\text{cosec}24^o}{\sec66^o}\right)^2 + \left(-3\frac{\tan82^o}{\cot8^o}\right)^3$.का मान ज्ञात करें।

SSC Selection Post (Phase-XII)

[A]–16 [B]40
[C]2 [D]10

153. If $6(\sec^2 59°-\cot^2 31°) - \frac{2}{3}\sin^2 90° - 3\tan^2 56° y \tan^2 34° = \frac{y}{3}$, then the value of y is:

यदि $6(\sec^2 59°-\cot^2 31°) - \frac{2}{3}\sin^2 90° - 3\tan^2 56° y \tan^2 34° = \frac{y}{3}$ है तो y का मान है:

a) $\frac{8}{5}$ b) $-\frac{8}{5}$ c) $\frac{2}{3}$ d) $\frac{-2}{3}$

154. If $\cos(2\theta + 54°) = \sin\theta, 0° < (2\theta + 54°) < 90°$, then what is the value of $\frac{1}{\tan 5\theta + \text{cosec}\frac{5\theta}{2}}$?

यदि $\cos(2\theta + 54°) = \sin\theta, 0° < (2\theta + 54°) < 90°$ है, तो $\frac{1}{\tan 5\theta + \text{cosec}\frac{5\theta}{2}}$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) $2 + \sqrt{3}$ (b) $3\sqrt{2}$ (c) $2\sqrt{3}$ (d) $2 - \sqrt{3}$

155. tan(8θ-11°). tan(11θ-13°)=1, then find the value of sin10θ+cos5θ?

a)$\sqrt{3}$ b)$\frac{2}{\sqrt{3}}$ c)$\frac{\sqrt{3}}{2}$ d)$\frac{3\sqrt{3}}{4}$

156. If tanx = cot(48°+2x), and 0° <x <90°, then what is the value of x?

यदि tanx = cot(48°+2x), और 0° <x <90° है, तो x का मान ज्ञात करें?

(a) 12°

(b) 14°

(c) 16°

(d) 21°

157. If tan (5θ-10°) = cot (5ϕ+20°) , then the value of θ + ϕ is:

यदि tan (5θ-10°) = cot (5ϕ+20°) है, तो θ + ϕ का मान क्या है?

(a) 16° (b) 20° (c) 18° (d) 15°

SSC CHSL 2023 PRE

158. If $\tan 2\theta = \cot(\theta - 36^\circ)$, where 2θ is an acute angle, then the value of θ is:

यदि $\tan 2\theta = \cot(\theta - 36^\circ)$, जहां 2θ एक कोण है, तो θ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 18° (b) 30° (c) 36° (d) 42°

159. If sin3θ.sec2θ = 1, then what is the value of [3tan²(5θ/2) -1]?

यदि sin3θ.sec2θ = 1, तो [3tan²(5θ/2) -1] का मान क्या होगा?

a) 0 b) 3 c) 1 d) 2

160. If $cosec 2\theta = \sec(3\theta - 15^\circ)$, then θ is equal to:

यदि $cosec 2\theta = \sec(3\theta - 15^\circ)$ है, तो θ α) का मान ज्ञात करें।

(a) 22° (b) 20° (c) 25° (d) 21°

161. If sec(5α–15°) = cosec(15°–2α), then the value of cosα + sin2α + tan(1.5α) is:

यदि sec(5α–15°) = cosec(15°–2α) है, तो cosα + sin2α + tan(1.5α) का मान ज्ञात करें।

(a) $\sqrt{2}+1$

(b) $\sqrt{2}-1$

(c) $\sqrt{3}-1$

(d) $\sqrt{3}+1$

162. If 2sec2θ = tan φ + cot φ , then one of the values of θ +φ =?

यदि 2sec2θ = tan φ + cot φ , तो θ +φ का एक मान होना चाहिए =?

(a)π/2 (b) π/4 (c) π/3 (d) π/6

163. For what relation between a and b is the equation $sin\theta = \frac{a+b}{2\sqrt{ab}}$ possible?

a और b के बीच किस संबंध के लिए समीकरण $sin\theta = \frac{a+b}{2\sqrt{ab}}$ संभव है? (CDS 2023)

A) a=b
B) a>b
C) $a \leq b$
D) $a \geq b$